

Examen Técnico – Remoto

REQUISITOS

- Visual Studio 2015 o Visual Studio 2019
- ASP.Net Framework 4.5 o 4.6.1
- El motor de base de datos a utilizar debe ser Oracle.

CONSIDERACIONES

Leer las indicaciones con detenimiento y da respuesta a cada pregunta y/o necesidad.

Se evaluará:

- El análisis para el desarrollo.
- El orden y organización del código desarrollado.

Se debe de enviar la resolución de la prueba con lo siguiente:

- Scripts (Estructura de BD y carga de datos)
- url del repositorio GitHub o wetransfer para descargar la solución.

El examen tiene una duración de 2 horas.

DESARROLLO

1. Se desea crear un sistema para la gestión de matrícula y vacante de cursos en un instituto.
 - Las matrículas pueden ser realizadas por alumnos.
 - Se desea registrar el DNI, código alumno, nombres, apellidos y Estado (1-Activo, 0-dado de baja).
 - Los cursos son identificados por su ID, descripción de curso y cantidad de créditos.
 - Los cursos pueden pertenecer a una o más secciones. Las secciones son identificadas por ID, nombre sección, estado (1-activo, 0 – inactivo).
 - Se maneja vacantes de cursos por sección. Para ello se debe identificar las vacantes disponibles y vacantes usadas.
 - Se necesita identificar si se está matriculando para llevar el curso de forma presencial o a distancia (tipo matrícula), la fecha (formato con hora/minutos) en que se realiza la matrícula, fecha en que se anula la matrícula (formato con hora/minutos).
 - Para efectos del caso práctico considera una relación 1 a 1, entre el alumno y la cantidad de cursos que puede seleccionar por matrícula.
2. Una vez creadas las tablas, registrar la información de tablas maestras **a través de un script**.
 - Se deben crear 5 alumnos.
 - Se deben crear 5 cursos.

Curso	Créditos
curso 1	2
curso 2	2
curso 3	3
curso 4	5
curso 5	6

- Se deben crear 4 secciones.
- Para las vacantes disponibles
 - El registro debe considerarse de la siguiente forma

Curso	Créditos	Seccion	Vacantes
curso 1	2	Seccion A	4
curso 2	2	Seccion B	1
curso 3	3	Seccion B	3
curso 4	5	Seccion C	2
curso 5	6		

3. Crear un proyecto en Visual Studio, el nombre de la solución debe de tener el siguiente formato: SOL_NOMBRE_APELLIDO.

- Se debe crear un proyecto que permita realizar la gestión de matrícula y obtener un reporte de las matrículas registradas.
- El proyecto debe ser desarrollado usando MVC (Razor),
- Las consultas a la base de datos deben ser realizadas usando Entity framework y LinQ
- No está permitido el uso de procedimientos.
- ADO.NET (deseable)
- Considerar un diseño web responsive (Deseable: bootstrap)
- Para la gestión de préstamos y devoluciones
 - ✓ Solo se deben poder seleccionar las secciones que tengan asignado un curso.
 - ✓ Un alumno no puede matricularse 2 veces en un mismo curso. Si el usuario desea cambiar la forma en como llevara el curso debe anular su matrícula anterior para que pueda volver a registrar su matrícula para el mismo curso.
 - ✓ Cada registro de matrícula debe actualizar las vacantes usadas.
 - ✓ No se puede realizar una matrícula en una sección que ya no tenga vacantes disponibles.
 - ✓ Un alumno puede matricularse solo hasta alcanzar un máximo de 5 créditos.
- Para el reporte
 - ✓ el reporte debe mostrar la totalidad de matrículas registradas, no es necesario ingresar parámetros.
 - ✓ El reporte debe tener el siguiente formato.

ID MATRICULA	CÓDIGO ALUMNO	NOMBRES	APELLIDOS	ID CURSO	DESCRIPCIÓN DE CURSO	CRÉDITOS	NOMBRE SECCION	TIPO MATRÍCULA	FECHA MATRICULA	FECHA ANULACIÓN
-----------------	------------------	---------	-----------	-------------	-------------------------	----------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------